安徽大学 2025—2026 学年第一学期

《概率论与数理统计 A》期中考试试卷参考答案及评分标准

一、选择题（每小题 3 分，共 30 分）

1.A　2.B　3.C　4.D　5. C　6. D　7. B　8. C　9. C　10. B

二、计算题（每小题 11 分，共 55 分）

11. 解：（1）

$$F(x)=\int_{-\infty}^{x}f(t)dt=\begin{cases}0, & x<0\\ \int_0^x tdt, & 0\le x<1\\ \int_0^1 tdt+\int_1^x(2-t)dt, & 1\le x<2\\ 1 & x\ge 2\end{cases}=\begin{cases}0, & x<0\\ \frac{1}{2}x^2, & 0\le x<1\\ 2x-\frac{x^2}{2}-1, & 1\le x<2\\ 1 & x\ge 2\end{cases}$$

（2）$P\left(X\le\frac{3}{2}\right)=F(\frac{3}{2})=\frac{7}{8}$　　11 分

12. 解：由于 $X\sim N(100,4^2),$

(1) 合格品的概率：

$$P(92\le X\le 108)=\Phi\left(\frac{92-100}{4}\right)-\Phi\left(\frac{108-100}{4}\right)$$
$$=\Phi(-2)-\Phi(2)=2\Phi(2)-1=0.9544$$

优质品的概率：

$$P(96\le X\le 104)=\Phi\left(\frac{96-100}{4}\right)-\Phi\left(\frac{104-100}{4}\right)$$
$$=\Phi(-1)-\Phi(1)=2\Phi(1)-1=0.6826$$

则合格但不是优质品的概率 $p=0.9544-0.6826=0.2718$

(2) 设优质品的个数为Y，则由题意可知 $Y\sim B(3,0.6826),$

$$P(Y\ge 2)=P(Y=2)+P(Y=3)$$
$$=C_3^2\cdot 0.6826^2\cdot(1-0.6826)+C_3^3\cdot 0.6826^3$$
$$\approx 0.7617$$

11 分

13. 解：（1）$P(Y=0\mid X=1)=\frac{P(X=1,Y=0)}{P(X=1)}=\frac{a}{a+0.2}$, 可得 $a=0.2.$

又 $a+b=1-0.4=0.6,$ 可得 $b=0.4.$

（2）

X	-1	1
P	0.6	0.4

Y	0	1	2
P	0.3	0.2	0.5

11 分

14. 解：（1）

$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dy,$

当$0\le x\le 2$时，$f_X(x)=\int_0^2 \frac{1}{8}(x+y)dy=\frac{1}{4}(x+1);$

当$x<0$或$x>2$时，$f_X(x)=0$，

故$f_X(x)=\begin{cases}\frac{1}{4}(x+1), & 0\le x\le 2,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dx,$

当$0\le y\le 2$时，$f_Y(y)=\int_0^2 \frac{1}{8}(x+y)dx=\frac{1}{4}(y+1);$

当$y<0$或$y>2$时，$f_Y(y)=0$，

故$f_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{4}(y+1), & 0\le y\le 2,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

（2）

$$P\{X\le Y\}=\iint_{x\le y} f(x,y)dxdy=\int_0^2 dx\int_x^2 \frac{1}{8}(x+y)dy=\frac{1}{2}.$$ 11 分

15. 解：（1）由题意得

$$P(Y=0)=\frac{1}{4},\ P(Y=1)=\frac{1}{2},\ P(Y=2)=\frac{1}{4},$$

所以Y的分布律为

Y	0	1	2
P	0.25	0.5	0.25

（2）

$$P\left(Y\le\frac{3}{2}\right)=P\{Y=0\}+P\{Y=1\}=\frac{3}{4}.$$ 11分

三、应用题（每小题10分，共10分）

16. 解：设A_1=“抽取的产品来自第一条生产线”，A_2=“抽取的产品来自第二条生产线”，B=“抽取的产品为合格品”，则依题意得

$$P(A_1)=0.6,\ P(A_2)=0.4,\ P(B|A_1)=0.95,\ P(B|A_2)=0.9.$$

（1） 由全概率公式有

$$\begin{aligned}P(B)&=P(A_1)P(B\mid A_1)+P(A_2)P(B\mid A_2)\\&=0.6\times 0.95+0.4\times 0.9=0.93.\end{aligned}$$

（2）由贝叶斯公式以及(1)的结果得

$$P(A_1\mid B)=\frac{P(A_1)P(B|A_1)}{P(B)}=\frac{0.6\times 0.95}{0.93}=\frac{19}{31}.$$ 10 分

四、证明题（每小题5分，共5分）

17. 证明：Y的分布函数为

$F_Y(y)=P\{Y\le y\}=P\{\sin X\le y\}.$

当 $y\le 0$ 或 $y\ge 1$ 时, $F_Y(y)=0;$

当 $0<y<1$ 时，

$$F_Y(y)=P\{\sin X\le y\}=P\{X\le \arcsin y\}+P\{X\ge \pi-\arcsin y\}$$

$$=\int_0^{\arcsin y}\frac{1}{\pi}dx+\int_{\pi-\arcsin y}^{\pi}\frac{1}{\pi}dx=\frac{2}{\pi}\arcsin y,$$

$$f_Y(y)=\frac{2}{\pi\sqrt{1-y^2}}$$

$$\text{故}f_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{2}{\pi\sqrt{1-y^2}}, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

5 分